

智轨新脉：京张人字线 · 百年AI创新带总体城市设计

设计依据与资料清单

本 formal 方案以北京市规划和自然资源委员会海淀分局发布的《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一依据，并以 `brief/site-package/` 中经维护者登记的临时粗略边界、重点区域、枚举、指标和来源清单为机器可读依据 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [source:AGENT-TASKBOOK]。AI agent 生成方案前读取了 `design\_brief.json`、`allowed\_design\_space.json`、`sources.json`、`enums/`、`ranges/`、`schemas/`、`data/source\_registry.json` 与 `data/processed/agent\_fact\_pack.md`，并用 `project\_scope\_summary.csv`、`agent\_task\_requirements.csv`、`source\_use\_matrix.csv`、`missing\_data\_checklist.csv` 建立任务、范围、资料用途与缺口清单 [source:PROCESSED-FACT-PACK]。

资料登记表的使用边界如下 [source:SOURCE-REGISTRY]：

- `data/source\_registry.json` 登记公开、清权与临时资料的用途边界；agent 不得把 background_only 或 provisional_only 资料升级为 official boundary、法定控规、正式评分依据或政府实施承诺。
- 临时边界与三处重点区 polygon 取自 `brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson`，仅用于方案生成、自检与可视化 [source:BOUNDARY-SOURCE] [source:KEY-AREA-SOURCE]，非 official redline、审批依据或精确面积依据 [depth:risk_missing_data]。

方案不是独立愿景文本，而是从公告、面向智能体任务书和场地资料出发组织的可复核成果：空间结论落回 GeoJSON，绩效结论落回指标表，专业判断落回标准矩阵与设计深度矩阵 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。本节只把最关键依据放在判断旁边；完整索引保存在 `sources.json`、`standard\_matrix.json` 与 `design\_depth\_matrix.json`。

本次生成的可评分状态为：****临时边界，保留精度警示并待正式数据发布后复算；不阻断内容评分****。当官方边界和重点区 polygon 更新后，agent 必须重新运行几何生成、指标复算、自检、图纸与 HTML 生成，不能只替换单个文件。边界解释可回到总体范围图层和面积复算 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001] [metric:site_area_sqm]；三处重点区则由独立图层与数量指标核对 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [metric:key_area_count]。

三层范围工作框架

方案按照公告确定的三个层次组织工作 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]：统筹研究范围关注约 43.6 平方公里的 AI 产业生态、战略定位、创新链与未来城市形态；总体设计范围关注约 11.4 平方公里的京张遗址公园周边 1 - 2 公里城市地区和产业区，要求形成城市更新总体框架、产业空间布局、交通市政支撑与城市风貌控制 [metric:site_area_sqm]；重点区域范围关注约 369 公顷三处详细设计地区，要求明确功能业态、建筑规模、拆改留分类、公共空间连通与交通组织 [metric:key_detailed_design_area_sqm]。三层范围在 `compliance\_matrix.json` 中逐条映射，保证公告 1.3、1.4、1.5 与 agent.1 - agent.6 的必选任务都有章节、图层、指标、图纸与 HTML 证据 [depth:three_level_scope_framework]。

三层工作不是互相割裂的图纸集合。统筹研究决定产业链与城市形态判断，总体设计把判断落实到更新项目、空间结构与设施承载，重点区域详细设计验证具体地块、建筑、交通、公共空间与 AI 应用场景的可实施性 [depth:overall_spatial_structure]。agent 生成方案时先锁定当前提交采用的 provisional 边界与约束，再生成用地、建筑、道路、绿地、公共空间、分期与 AI 服务节点，最后从这些图层复算指标并在正文解释哪些结论仍受 provisional boundary 限制 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001]。

层级设计问题方案回答数据落点统筹研究范围AI 产业生态与未来城市形态如何组织建立“高校策源—开源协作—企业转化—公共体验—国际传播”创新链与“人字线”空间母题compliance_matrix.json、standard_matrix.json总体设计范围产业空间、城市更新、交通市政与风貌如何落图用地、建筑、道路、绿地、公共空间与分期图层共同表达[data:geometry/land_use.geojson#LU-0701-0]、[data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]重点区域范围三处片区如何达到详细设计深度分别提出定位、空间动作、AI 场景与实施依赖[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]、[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]、[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]三层范围工作框架的深度项由 [depth:three_level_scope_framework] 与 [depth:overall_spatial_structure] 约束，空间证据以 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001] 与 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] 为准，任务依据以 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] 为准，范围索引以 [source:PROCESSED-FACT-PACK] 中 `project\_scope\_summary.csv` 的三层范围表为导航。

项目背景与现状诊断

京张铁路是中国自主建设的第一条干线铁路，1909 年建成通车，其“人字形”展线（青龙桥段）是詹天佑为克服八达岭坡道设计的经典工程，也被视为中国近代工程精神与自主创新精神的象征 [depth:existing_conditions_diagnosis]。2019 年京张高铁开通后，既有地上线转入遗址化，形成贯穿海淀南北的线形开放空间与更新走廊；本次征集范围以京张铁路遗址公园为纽带，联动高校、园区、企业和社区，探索面向 AI 时代的城市形态。命名提案“智轨新脉：京张人字线”即建立在这一历史原型之上：把百年前“人字形”展线转译为面向 AI 的“人字线”空间母题，既延续“自主创新、攻坚克难”的京张精神，也回应“世界级 AI 创新生态、全栈自主创新、AI+ 场景赋能”的征集任务 [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。

现状诊断（基于公开资料与临时边界内空间复核）：

- 海淀区是全国 AI 产业高地，集聚高校院所、头部企业、算力算法数据要素与科技服务资源；本带紧邻高校、科研机构与成熟科技园区，具备“策源—转化—应用”完整链条的基础条件 [source:SITE-PACKAGE]。
- 京张遗址公园已部分建成，是公众活动的线性公共空间，但南北贯通性、东西缝合性与周边园区、社区的步行联系仍有提升空间；跨北五环等节点存在慢行断点。
- 三处重点区（众智园、AI 原点社区、大钟寺）功能差异明显，但彼此之间及与中关村、小月河之间的创新协同回路尚未充分建立；大钟寺站等轨道枢纽的站城一体化潜力尚未充分释放。
- 本方案以临时边界栅格切分生成无缝隙用地分区、104 幢概念建筑基底与 39.4 km 道路中心线 [data:geometry/land_use.geojson#LU-0701-0] [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] [metric:building_footprint_area_sqm] [metric:road_centerline_length_m]，作为总体设计讨论的量化底板；现状与未来均待官方数据发布后复核。

资料缺口（公开数据缺口，不阻断内容评分）：官方精确边界 polygon、三处重点区 official polygon、法定控规条件（容积率、高度、密度、绿地率、退线与道路红线）、现状建筑权属、市政管线与文保范围均未在公开场地包中取得，相关结论一律以临时/待确认标注，并列入 `assumptions.json` 与 `missing\_data\_checklist.csv` [source:SOURCE-REGISTRY] [depth:risk_missing_data] [metric:floor_area_ratio]。

总体概念与功能统筹方案

本方案的总体概念为“**京张人字线 · 智脉共生带**”：以京张遗址公园为南北主脊，形成一条贯通全带的“AI 创新中轴”；以 AI 原点（人字顶点）为锚，向两侧展开“中关村科技服务翼”与“小月河场景赋能翼”，形成与百年前人字形展线同构的空间母题；三处重点区作为“三站”，沿主脊自北向南布局，承担自主创新、生态人才与智能原生业态三种功能；沿线布置 12 处 AI 场景驿站与三处朝圣地标，构成“一带、三站、两翼、多点”的总体结构 [source:AGENT-TASKBOOK] [depth:overall_spatial_structure]。

“一带”不是额外画出的新红线，而是把公告三层范围转译为工作方法；“三站”对应三处重点区域；“两翼”对应中关村与小月河两大创新资源；“多点”对应 AI+ 公共服务、产业服务和城市生活的可运营节点 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]。功能统筹上，全带划分为科研产业、商业服务、教育文化、公园绿地、防护绿地、广场与留白等主导类型，形成“北研—中创—南业”的功能序列，并由用地图层闭合表达 [data:geometry/land_use.geojson#LU-0701-0] [data:geometry/land_use.geojson#LU-05-0] [metric:green_ratio]。

命名与视觉识别：主标识“人字线”取詹天佑展线之形，两条展翼构成稳定的“A/AI”意象，代表“自主（Autonomy）与智能（AI）”双螺旋；辅助图形以铁轨枕木与电路走线同构的连续线描表达“历史之轨—数字之脉”。该命名与 logo 为 AI agent 概念提案，商标、字体与图像须经清权后方可公开使用 [source:AGENT-TASKBOOK] [depth:risk_missing_data]。

统筹研究范围产业与未来城市研究

统筹研究范围是本次设计的第一层级，约 43.6 平方公里，关注产业与未来城市研究 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [depth:three_level_scope_framework]。产业研究回答“海淀 AI 产业如何组织创新链”与“面向智能体任务书要求的世界级 AI 创新生态如何落地”两个问题，未来城市研究回答“人工智能将如何改变工作、生活、社交、学习、交通与公共服务”的命题。方案提出“高校策源—开源协作—企业转化—公共体验—国际传播”的创新链框架，并将其转化为与“人字线”空间结构叠合的产业空间布局：主脊串联策源与展示功能，两翼分别承接科技服务（西翼）与场景赋能（东翼），三处重点区承载自主创新、生态人才与智能原生业态 [source:AGENT-TASKBOOK] [depth:overall_spatial_structure]。未来城市形态研究的结论以可定位的功能区、节点、廊道与场景表达，并用 `compliance\_matrix.json` 把官方任务 1.3 映射到本层证据 [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。

世界级AI创新生态体系

统筹研究范围的核心任务是构建世界级 AI 创新生态体系 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]。方案梳理海淀高校院所、头部企业、算力算法数据要素、孵化平台、上市企业、独角兽与科技服务资源，提出 AI 创新链、产业链、人才链和城市服务链的空间协同框架：“高校策源—开源协作—企业转化—公共体验—国际传播”。该框架与“人字线”空间结构叠合：主脊串联策源与展示，两翼分别承接科技服务（西翼）与场景赋能（东翼），形成可定位的创新功能区、节点、廊道与场景，而非泛泛描述技术愿景 [depth:overall_spatial_structure]。

生态体系落地为三处重点区的差异化定位与沿线创新服务设施：

- 众智园AI自主创新加速区承担“全栈自主 + 治理话语权”，配置自主模型训练评测、安全治理展示、标准共建与开源协作空间 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]。
- 北京AI原点社区承担“世界级生态 + 人才原点”，围绕人字顶点布置成果发布、人才服务、开源社区与校区园区缝合 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]。
- 大钟寺AI产业聚集区承担“智能原生新业态 + 国际交往”，布局大模型原生应用、智能终端体验、数据要素会客厅与国际路演 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]。

三处重点区合计约 369 公顷 [metric:key_detailed_design_area_sqm]，沿线设置 8 处 AI 场景驿站与 12 张 AI 场景卡 [metric:scenario_card_count]，并以 5 类用户画像 [metric:persona_count] 校验空间需求是否落到公共空间、慢行与绿地图层 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-1] [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_SPINE-0] [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]。

未来城市形态研究应回答人工智能如何改变工作、生活、社交、学习、交通与公共服务。方案把 AI 交通系统、连续绿色空间、创新服务设施和国际化生活工作氛围落实为可定位的功能区、节点、廊道和场景，并把 AI 创新指数、人才密度、空间供给类型与 AI+ 垂直应用重点区域写入指标体系，标明哪些是官方、哪些是设计建议、哪些仍待正式数据校准。若提出全球 AI 创新活动、开发者社区、开放场景或朝圣路线，均写为“概念建议/参考方案/可供专业团队深化研究”，不写成已经确定的政府活动或实施安排 [depth:existing_conditions_diagnosis] [depth:risk_missing_data]。

AI全栈自主创新体系

针对“建设适配 AI 新质生产力的新型城市形态”与“全栈自主创新”要求 [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]，方案围绕“芯片—框架—模型—数据—应用—治理”全栈链条组织空间与设施：在众智园布置自主算力与模型训练评测基地、数据合规流通节点与标准治理展示空间；在中部与原点社区布置开源协作、成果转化与人才服务设施；在大钟寺布置大模型原生应用、智能终端与数据要素流通的城市服务界面。空间上以 104 幢概念建筑基底表达研发、实验、孵化、办公、教育与配套功能，建筑类型遵循 `enums/building\_types.json` 枚举 [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] [depth:land_use_layout]。

全栈创新不是“全部自建”，而是分层开放的协同体系：算力层依托分布式能源与端侧算力节点 [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINT-RAIL-13]；框架与模型层通过开源社区、标准共建与安全治理沙盒协作；数据层以合规、授权、可审计为前提；应用层由 12 张 AI 场景卡承载。强度与形态控制待官方控规条件确认，本方案不编造容积率、高度与密度数值 [metric:floor_area_ratio] [metric:building_height_m] [depth:development_intensity_controls] [depth:height_massing_character]。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

AI 创新生态围绕“全栈自主、世界级生态、场景赋能”组织空间与设施；人才画像面向开源开发者、初创团队、头部企业访客、周边居民与高校师生五类人群，把差异化需求转译为可定位的空间响应；AI+ 场景沿主脊与两翼布置，形成产业发展场景与 AI 赋能城市功能场景两大类型 [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK] [depth:overall_spatial_structure]。本节给出用户画像与场景卡清单，并把每个场景落到公共空间、绿地、道路与重点区图层 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-1] [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_SPINE-0] [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] [metric:scenario_card_count] [metric:persona_count]。

AI+场景赋能新范式

AI+ 场景围绕公告提出的交通、服务、消费、医疗、教育、法律、生活服务等方向展开，形成产业发展场景与 AI 赋能城市功能场景两大类，全部落到空间与治理边界：公共空间场景引用公共空间图层 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-1]，慢行与交通场景引用道路图层 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]，开放空间场景引用绿地图层 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_SPINE-0] 与比例指标 [metric:public_space_ratio] [metric:green_ratio]。

每个场景说明服务对象、空间位置、数据来源、隐私边界、人工复核机制与运营主体；面向智能体任务书要求不少于 10 张场景卡，本方案给出 12 张 [metric:scenario_card_count]。

用户画像典型需求空间响应自检边界开源开发者发布、协作、测试、社区声誉原点社区开源发布厅、公共代码墙、夜间协作空间不采集个人行为轨迹；活动数据只做聚合统计初创团队低成本办公、算力入口、产品试验场众智园共享测试场、端侧算力服务点、标准治理咨询算力和数据服务需另行授权头部企业访客展示、商务、国际接待、人才招聘大钟寺国际路演客厅、轨道站点接驳、重点企业周边公共空间企业标识和案例须清权周边居民通勤、休闲、社区服务、低扰动更新京张遗址公园慢行环、社区服务嵌入、夜间照明和活动分级不将居民画像用于商业推荐高校师生成果转化、跨校协作、日常慢行校区-园区慢行缝合、成果转化驿站、AI 教育体验点校园数据和科研成果需授权场景卡空间载体设计说明01 开源发布厅北京AI原点社区面向高校、开源社区和初创团队，提供成果发布、代码贡献展示和小型路演空间02 安全治理沙盒众智园将标准制定、安全评测、模型红队测试转译为可参观、可预约、可监管的展示和协作节点03 端侧算力驿站总体设计范围节点与公共服务、企业服务和低碳能源策略结合，作为待深化的新型基础设施原型04 AI慢行导航京张遗址公园活力带用可解释导视和低侵入传感帮助识别慢行断点、拥挤节点和无障碍需求05 大钟寺国际路演客厅大钟寺AI产业聚集区服务智能体、智能终端和内容消费企业的展示、洽谈、媒体发布和国际交流06 清河低碳创新廊众智园临清河界面把绿色空间、雨洪、步行骑行和AI 展示结合，作为园区公共客厅07 近校成果转化街北京AI原点社区面向高校成果转化，组织孵化、展示、法务、知识产权和投融资服务08 数据要素会客厅大钟寺片区以合规、授权、可审计为前提，展示数据要素和数字资产流通的城市服务界面09 AI生活服务样板街社区与商业交汇处将医疗、教育、法律、生活服务等 AI+ 场景落到可运营的小尺度街区空间10 全球AI活动周路线一带公共空间系统形成从遗址文化、开源社区、产业展示到国际路演的可步行、可传播体验路线11 原点朝圣广场北京AI原点社区以人字顶点广场为朝圣地标，承载纪念、发布与公共艺术12 大钟寺站城客厅大钟寺站前站城一体化的接驳、商业、会展与数字体验复合空间

AI 场景卡与画像共 12 张与 5 类 [metric:scenario_card_count] [metric:persona_count]，全部进入结构化图层或合规矩阵，便于评审者看到它们与产业、空间和公共利益之间的关系。agent 生成的 AI 治理建议遵守数据最小化、公开来源、可解释和人工复核原则：城市智能体可辅助识别慢行断点、公共空间热力、设施维护、企业服务需求和活动安全风险，但不能替代规划审批、不能输出未经授权的个人画像、不能声称获得官方实施承诺 [depth:risk_missing_data] [source:AGENT-TASKBOOK]。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体设计范围要求达到控制性详细规划的城市设计深度 [standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING]。方案提出城市更新总体空间结构、低效空间识别、更新项目清单、实施政策建议、产业功能比例、空间组织模式、建筑总规模和综合承载能力评估。`geometry/land\_use.geojson` 完整覆盖设计边界且无缝隙 [data:geometry/land_use.geojson#LU-0701-0] [depth:land_use_layout]，`geometry/buildings.geojson` 表达 104 幢概念建筑基底 [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] [metric:building_footprint_area_sqm]，`geometry/roads.geojson` 表达微循环、慢行与轨道接驳关系 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] [metric:road_centerline_length_m]，`metrics.json` 复算核心面积与比例 [depth:metrics_recalculation]。

控规深度内容拆成可审查对象：用地结构、建筑基底、交通组织、绿地与公共空间比例、分期范围与 AI 场景节点。涉及建筑高度、开发强度、道路红线、退线和设施标准的内容，若尚无官方控制条件，应写为“待正式控规条件确认”，不得以 agent 推测值冒充审定指标 [metric:building_height_m] [metric:building_density] [depth:development_intensity_controls] [depth:height_massing_character]。

总体设计必须支撑交通、轨道、市政与配套设施。方案围绕轨道站点一体化、道路微循环、非机动车停放、停车供给、创新服务平台、人才生活服务、新型基础设施、分布式能源和端侧算力提出空间布局和实施路径 [depth:municipal_new_infrastructure] [depth:traffic_rail_slow_parking]；同时以 `geometry/phasing.geojson` 表达三期实施范围 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001] [metric:phasing_area_sqm] [depth:phasing_implementation]。

重点区域详细设计

重点区域详细设计是必选项 [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。三处重点区域分别在 `geometry/key\_areas.geojson` 中作为 `provisional\_constraint` 表达，总面积约 369 公顷 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003] [metric:key_area_count] [metric:key_detailed_design_area_sqm]，由 [depth:three_key_area_detailed_design] 检查是否达到规划综合实施方案深度。HTML 页面可切换查看三处重点区域，A3 文册与 A0 展板包含重点片区总图、局部详图与指标说明。

重点片区设计定位空间动作AI产业与运营场景证据引用众智园AI自主创新加速区花园型全栈自主创新街区强化清河界面、产业展示、低碳创新交往和对外交通组织；以绿色空间承载开放测试与标准治理展示自主模型测试、标准制定工作坊、安全治理展示、低碳算力体验[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]、[depth:three_key_area_detailed_design]北京AI原点社区近校型成果转化与人才社区组织校区、园区、街区慢行缝合；补足成果发布、人才服务、居住生活和开源协作空间开源社区、成果发布、人才特区服务、近校孵化[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]、[source:AGENT-TASKBOOK]大钟寺AI产业聚集区城市型智能经济与国际交往街区围绕大钟寺站一体化、四象限步行连通、商业服务和重点企业公共环境更新智能体与智能终端展示、内容消费、数据要素与国际路演[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]、[metric:key_area_count]

重点区域详细设计：众智园AI自主创新加速区

定位为“全栈自主 · 治理话语权”的花园型加速区，约 192 公顷 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]。空间动作包括：强化清河沿岸低碳创新廊 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_QH-0]、布置自主模型训练评测与安全治理展示空间、以绿色空间承载开放测试与标准共建工作坊、组织对外交通与站城接驳。功能业态以科研用地为主，辅以产业服务与配套 [data:geometry/land_use.geojson#LU-0802-0] [depth:land_use_layout]。运营场景包括自主模型测试、标准制定工作坊、安全治理展示与低碳算力体验，均以场景卡与合规矩阵落位 [metric:scenario_card_count]

[depth:three_key_area_detailed_design]。实施依赖包括河道蓝线、生态与防洪条件，需官方控规与权属数据确认 [depth:risk_missing_data]。

重点区域详细设计：北京AI原点社区

定位为“世界级生态 · 人才原点”的近校型成果转化与人才社区，约 104 公顷 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]。围绕人字顶点布置 AI 原点纪念广场 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-2]，组织校区、园区、街区慢行缝合 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]，补足成果发布、人才服务、居住生活与开源协作空间。功能业态混合科研、教育、文化、居住与公共服务 [data:geometry/land_use.geojson#LU-0804-0] [data:geometry/land_use.geojson#LU-0803-0]。运营场景包括开源社区、成果发布、人才特区服务与近校孵化。实施依赖包括校区边界、权属与首层业态，需官方数据确认 [depth:risk_missing_data]。

重点区域详细设计：大钟寺AI产业聚集区

定位为“智能原生新业态 · 国际交往”的城市型智能经济街区，约 72 公顷 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]。围绕大钟寺站一体化开发，组织四象限步行连通 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-3] [data:geometry/roads.geojson#ROAD-006]，布局智能体与智能终端展示、内容消费、数据要素会客厅与国际路演客厅。功能业态以商业服务业为主，辅以规划绿地复合利用 [data:geometry/land_use.geojson#LU-05-0] [data:geometry/land_use.geojson#LU-1402-0]。实施依赖包括轨道站点、道路交叉口与市政管线，需官方数据确认 [depth:risk_missing_data]。

三区两翼联动与空间结构

“三区两翼联动”是本方案将 AI 生态转化为空间结构的关键命题 [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]：三处重点区（众智园、AI原点社区、大钟寺）承担差异化的创新功能，两翼（中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼）分别承接产业服务与公共场景，形成“人字线”主脊上的功能互补与资源循环。空间结构上，主脊（京张遗址公园AI创新中轴）贯通南北 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_SPINE-0]，西翼沿中关村方向展开科技服务与研发协作节点，东翼沿小月河方向展开场景赋能与生活服务节点 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_XYH-0]。

联动机制落实为三条工作线：产业联动（高校策源—成果转化—企业应用）、空间联动（公园主脊缝合两翼与三站）、服务联动（公共服务设施沿站与沿脊两级布置）。三处重点区以慢行与轨道站点接驳连接 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] [metric:road_centerline_length_m]，其功能分工、空间动作与实施依赖已在前述重点区表格中给出；本节点负责把“两翼”与“三站”纳入统一空间结构表述，并由 `overall\_spatial\_structure` 深度项检查 [depth:overall_spatial_structure]。两翼与三站之间的公共服务设施配置遵循 TOD 优先原则，详见“交通、轨道、市政与公共服务设施”章节 [depth:traffic_rail_slow_parking]。

智能化AI活力城市

“智能化AI活力城市”关注 AI 如何让城市更高效、更温暖、更有生命力 [source:AGENT-TASKBOOK]。方案把智能化落实到三层可运营空间：一是公共服务层，AI 辅助政务服务、公共安全（以安全治理展示与人工复核为前提）、教育医疗和生活服务，全部作为“AI 场景卡”落到具体节点 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-1] [metric:scenario_card_count]；二是产业服务层，AI 支持企业服务、知识产权、投融资与人才服务，落到众智园与原点社区的创新服务设施 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]；三是公共空间层，AI 支持慢行导航、公共空间热力与设施维护，落到公园主脊与慢行系统 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_SPINE-0] [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]。

活力城市的判断标准是“可运营、可体验、可迭代”：每个 AI 场景都有空间载体、服务对象、数据边界、人工复核与运营主体，避免“贴标式智能化”。面向居民的 AI 服务应满足数据最小化、可解释与人工复核原则；面向企业的 AI 服务以合规、授权、可审计为前提；面向治理的 AI 服务用于识别慢行断点、设施维护与活动安全风险，不替代规划审批与公共决策 [depth:risk_missing_data]。方案未声称任何 AI 服务已获政府实施承诺，所有场景均为设计建议，需经专业团队与主管部门深化确认。

AI治理与全球话语权

面向“AI 治理与全球话语权”任务 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]，方案把治理能力转译为可展示、可协作、可监管的空间与制度载体：在众智园布置安全治理沙盒与标准共建空间，在原点社区布置开源协作与成果发布空间，在大钟寺布置

数据要素会客厅与国际路演空间 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]。这些空间服务“制度型开放”与“话语权建设”目标：通过标准制定、安全评测、模型红队测试、开源社区与全球活动展示中国 AI 治理方案，增强国际影响力与规则参与能力。

方案同时明确治理边界：AI 治理建议不构成法律意见或政府决策，涉及人脸识别、公共监控、个人数据使用等事项必须以现行法律法规、公开政策与授权为准 [source:SOURCE-REGISTRY] [depth:risk_missing_data]。AI 治理基础设施（评测、沙盒、标准）的选址与规模均基于临时边界与公开资料提出，待官方边界与正式规划条件发布后复核。所有“全球AI活动周路线”“国际路演”“朝圣路线”等表述均为概念建议或参考方案，不视为已确定的政府活动与实施安排。

用地、建筑规模与拆改留方案

用地布局以`geometry/land\_use.geojson`为机器可读底板，在设计边界内按栅格切分形成无缝隙分区，遵循`enums/land\_use\_codes.json`的土地用途分类，按科研、商业服务业、教育、文化、绿地与广场等功能组织 [data:geometry/land_use.geojson#LU-0701-0] [data:geometry/land_use.geojson#LU-0802-0] [data:geometry/land_use.geojson#LU-05-0] [depth:land_use_layout]。

建筑规模以 104 幢概念建筑基底表达，总建筑基底面积约 869,111 平方米 [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] [metric:building_footprint_area_sqm]，建筑类型遵循`enums/building\_types.json`。由于建筑容积率、总建筑面积、建筑高度与密度均无官方控规数据支撑，方案不以推测值编制正式建筑规模指标，待官方条件发布后复算 [metric:floor_area_ratio] [metric:building_height_m] [metric:building_density] [depth:development_intensity_controls] [depth:height_massing_character]。

拆改留方案遵循“现状保留优先、低扰动更新”原则 [depth:retain_renovate_demolish]：优先保留京张遗址公园、清河沿岸绿地、轨道遗址与历史遗存 [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINT-HERITAGE] [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINT-WATER-QH] [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G-QH-0]；以建筑基底图层表达“保留/改造/新建”的示例分类，实际拆改以产权、权属与实施条件为准，本方案仅作空间示意 [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] [depth:risk_missing_data]。更新项目清单与分期实施详见对应章节，用地与建筑规模结论全部回写`metrics.json`，确保指标复算可追溯 [depth:metrics_recalculation]。

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通组织以“轨道优先、慢行优先、路网分层”为原则：依托轨道站点形成 TOD 节点，组织轨道、公交、步行与骑行无缝接驳；道路按主干路、次干路、支路与慢行优先路径分层，重点打通京张遗址公园主脊的东西向慢行断点 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] [data:geometry/roads.geojson#ROAD-006] [metric:road_centerline_length_m] [depth:traffic_rail_slow_parking]。

三处重点区分别围绕大钟寺站、原点社区站与园区枢纽组织站城一体化与换乘服务 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]。慢行系统沿主脊与两翼展开，串联 8 处 AI 场景驿站与三处朝圣地标 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_SPINE-0] [metric:scenario_card_count]。

市政与公共服务设施按 TOD 优先、两级布置：片区级设施沿站点集中设置，社区级设施嵌入居住与产业组团 [depth:municipal_new_infrastructure]。新型基础设施（端侧算力、智能灯杆、智慧环卫、能源与再生水）作为待深化原型提出，需与市政管网、电力与通信专项规划衔接 [depth:municipal_new_infrastructure]。轨道线位、站点与高压廊道以约束图层为准，方案不改变既有轨道红线与市政廊道 [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINT-RAIL-13] [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINT-RAIL-HSR] [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINT-WATER-XYH]。所有交通与市政结论均基于临时边界与公开资料，待官方正式数据复核 [depth:risk_missing_data]。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间以京张遗址公园为南北主脊，串联清河、小月河滨水空间与沿线公园绿地，形成“一脊两翼、蓝绿交织”的开放空间骨架 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_SPINE-0] [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G-QH-0] [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G-XYH-0] [metric:green_ratio]。

公共空间按“节点—轴线—场地”组织：轨道站点站前广场、AI 场景驿站与三处朝圣地标构成公共活动节点，主脊慢行系统构成公共轴线，公园绿地与广场构成开放场地

[data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-1] [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-2]
[data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-3] [metric:public_space_ratio]
[depth:blue_green_public_space]。公共空间强调可达、连续、无障碍与全龄友好，节点之间以慢行路径连通。

城市风貌以“百年京张与 AI 未来共生”为主题：保留遗址公园与轨道历史意象，鼓励研发与创新建筑采用人字线屋顶与轨道肌理母题，控制临轨、临水与遗址界面高度与退线，营造“看得见铁轨、记得住历史、感受得到未来”的场所氛围
[depth:height_massing_character] [depth:overall_spatial_structure]。风貌控制细则（色彩、材质、屋顶形式、店招与夜景）作为待深化设计指引提出，具体以正式城市设计与控规条件为准；涉及历史建筑与文保单位处，方案仅表达“保留与活化”意向，不改变其保护要求 [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINT-HERITAGE] [depth:risk_missing_data]。

更新项目清单、实施政策与分期计划

更新项目清单以 8 个更新项目为载体，覆盖三处重点区与主脊关键节点，包括众智园产业提质、原点社区缝合更新、大钟寺站城一体化、遗址公园贯通、清河滨水更新、小月河场景节点、主脊慢行贯通与社区服务补短板 [metric:renewal_project_count]
[depth:renewal_project_list]。每个项目说明更新目标、空间范围、功能业态与实施依赖，并映射到
`geometry/phasing.geojson` 的分期图层 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]
[data:geometry/phasing.geojson#PHASE-002] [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-003] [metric:phasing_area_sqm]
[depth:phasing_implementation]。

实施政策建议围绕“留改拆并重、多元主体协同、分期滚动实施”展开：提出土地与权属建议、更新组织模式、投资模式与产业准入建议、分期实施时序与监测评估机制。分期计划分三期：一期（近期）聚焦站点周边与已建成公园段落，二期（中期）推进主脊贯通与重点区更新，三期（远期）完善两翼与整体风貌 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]
[metric:phasing_area_sqm]。政策与分期建议均以公开资料为基础提出，不构成政府实施承诺，具体以主管部门意见为准
[depth:risk_missing_data]。

指标体系、面积复算与合规矩阵

指标体系由 `metrics.json` 输出并通过图形核对，共 17 项指标，全部在 EPSG:4548
下从几何图层复算，保证“指标—图层—图纸—HTML—文册—展板”一致 [depth:metrics_recalculation]：

指标数值来源图层/说明
场地面积 site_area_sqm11,412,825[data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001], provisional boundary
重点区面积 key_detailed_design_area_sqm3,692,893[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] 等三区之和
重点区数量 key_area_count3[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]
绿地率 green_ratio19.76%[data:geometry/green_space.geojson#GREEN-G_SPINE-0]
公共空间占比 public_space_ratio1.13%[data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-NODE-1]
建筑基底面积 building_footprint_area_sqm869,111[data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001]
道路中心线长度 road_centerline_length_m39,357[data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]
分期面积 phasing_area_sqm4,246,442[data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]
场景卡/画像/朝圣/更新项目数量12 / 5 / 3 / 8
结构化表格落位

面积复算遵循“临时边界优先、官方数据优先校准”原则：所有面积基于 provisional boundary polygon 在 EPSG:4548
下计算，并保留精度警示；官方边界与重点区 polygon 发布后必须整包复算，禁止只改数字不动图层
[source:BOUNDARY-SOURCE] [depth:metrics_recalculation]
[metric:site_area_sqm]。建筑容积率、高度与密度因无官方数据标注 unknown，不用于正式规模承诺
[metric:floor_area_ratio] [metric:building_height_m] [metric:building_density]。

合规矩阵保存在 `compliance\_matrix.json`，将公告 1.3.1 - 1.5.3 与 agent.1 - agent.6
的每一条要求映射到章节、图层、指标、图纸与 HTML 证据，形成可核对的覆盖关系
[standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES]
[standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING] [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]
[standard:MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016] [depth:metrics_recalculation] [depth:risk_missing_data]。

设计深度由 `design\_depth\_matrix.json`
记录。空间与功能类深度项包括现状诊断、三层框架、总体结构、用地布局、强度形态、拆改留与蓝绿公共空间
[depth:existing_conditions_diagnosis] [depth:three_level_scope_framework] [depth:overall_spatial_structure]
[depth:land_use_layout] [depth:development_intensity_controls] [depth:height_massing_character]
[depth:retain_renovate_demolish] [depth:blue_green_public_space]。

实施与机制类深度项包括交通市政、更新项目、分期实施、指标复算与数据缺口，分别在对应章节核对
[depth:traffic_rail_slow_parking] [depth:municipal_new_infrastructure] [depth:renewal_project_list]
[depth:phasing_implementation] [depth:metrics_recalculation] [depth:risk_missing_data]。

风险、版权与合规说明

本方案基于临时边界与公开资料生成，存在以下主要风险：一是边界风险，provisional boundary 非官方红线，面积与空间结论在官方边界发布后需整包复算 [source:BOUNDARY-SOURCE] [depth:risk_missing_data]；二是数据风险，法定控规条件、产权权属、现状建筑与市政管线数据缺失，相关结论以临时/待确认标注 [source:SOURCE-REGISTRY] [depth:risk_missing_data]；三是合规风险，AI 生成内容与治理建议不构成法律意见与政府决策，涉及个人数据与人脸识别等内容以现行法律法规为准；四是实施风险，更新项目与政策建议不构成实施承诺，需主管部门与专业团队确认 [source:AGENT-TASKBOOK] [depth:risk_missing_data]。

版权与合规说明：本方案内容、命名与标识（“京张人字线”“智脉共生带”等）为 AI agent 概念提案，引用文献与公开资料均标注来源；标识、字体与图像须经清权后方可公开使用；本提交按 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可发布，供评审展示，不代表授权商业使用 [source:SOURCE-REGISTRY]。方案不包含个人身份信息、隐私数据与未授权内容；所有 AI 场景建议遵守数据最小化、可解释与人工复核原则。若发现所引资料与官方信息不一致，以官方最新发布为准 [depth:risk_missing_data]。

参考资料

- 本方案主要参考以下来源 [source:SITE-PACKAGE] [source:SOURCE-REGISTRY] [source:PROCESSED-FACT-PACK] [source:BOUNDARY-SOURCE] [source:KEY-AREA-SOURCE] [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [source:AGENT-TASKBOOK]：
- 公开资料：征集公告、设计任务书、场地资料包与数据登记表，完整索引见 `sources.json` 与 `brief/site-package/data/source\_registry.json` [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [source:SITE-PACKAGE]。
 - 场地数据：临时边界、重点区域、土地用途与建筑类型枚举、约束图层与源数据，见 `geometry/` 与 `brief/site-package/enums/` [source:BOUNDARY-SOURCE] [source:KEY-AREA-SOURCE]。
 - 专业标准：城市设计管理技术规定、控制性详细规划、国土空间用地分类指南、建筑工程设计文件编制深度规定，见 `standard\_matrix.json` [standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES] [standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING] [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE] [standard:MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016]。
 - 生成资料：AI 任务要求、事实包与缺失数据清单，见 `data/` 与 `assumptions.json` [source:PROCESSED-FACT-PACK]。
 - 指标与合规：面积复算、指标表、合规矩阵与设计深度矩阵，见 `metrics.json`、`compliance\_matrix.json` 与 `design\_depth\_matrix.json` [depth:metrics_recalculation] [depth:risk_missing_data]。